

這是一套專為課堂設計的即時互動問答系統。老師可在課堂中出題，學生只需掃描 QR Code，便能直接使用手機作答。老師公布答案後，學生可以立即查看自己是否答對；老師端則可統計各選項的作答人數與全班答對率，快速掌握學生的理解情形。

市面上雖然已有類似的商用工具，但多半需要註冊帳號，也可能涉及使用者資料的蒐集。基於「免註冊、不留個資」的理念，我們開發了這套課堂互動答題系統，使用老師自己的 Google Form 與 Google Sheet 作為資料傳遞與暫存工具，不需要另外申請平台帳號，也不必將學生的作答資料上傳至其他服務。

由於系統需要連接老師自己的 Google Form 與 Google Sheet，第一次使用時的設定步驟會稍多一些；不過，完成設定後，即可保留老師端、學生端及表單的相關連結。日後再次使用時，只需清除 Google Sheet 中原有的作答紀錄，就能重新開始一場新的課堂問答活動，不必再次進行繁瑣設定。

老師也可以事先將操作網址儲存在教室的公用電腦中。上課時不需要在公用電腦登入自己的 Google 帳號，只要透過個人手機開啟 Google Sheet 並清除舊資料，即可重複使用系統。如此一來，不僅操作方便，也能降低忘記登出帳號或個人資料外洩的風險。

Step0. Github 網址

說明與原始碼：<https://github.com/educatres/classPop>

網頁：<https://educatres.github.io/classPop/>

展示：<https://educatres.github.io/classPop/demo.html>

STEP 1

貼上 Google 設定

重產 class_id

class_id *

class_mrhj6edt_ilzy1gt5ass4

Google Sheet ID *

Google Form submit URL *

.../formResponse

Sheet 名稱

表單回應 1

gid

使用 CSV 讀取時填寫

STEP 2

自動帶入 entry ID

從 Google Form 預填連結解析 entry ID

在 Google Form 建立預填連結時，把每個欄位填成欄位名稱，例如 class_id、event_type、question_id，再把預填連結貼到下方解析。

貼上預填連結

顯示欄位名稱

解析 entry ID

欄位對應

class_id *

entry.123456789

event_type *

entry.123456789

question_id *

entry.123456789

question_text *

entry.123456789

option_a *

entry.123456789

option_b *

entry.123456789

option_c *

entry.123456789

option_d *

entry.123456789

correct_answer *

entry.123456789

answer *

entry.123456789

student_session_id *

entry.123456789

client_timestamp *

entry.123456789

extra_json

entry.123456789

產生連結

已產生新的 class_id。

快速教學

老師準備方式

1. 建立 Google Form，欄位名稱依照上方「Google Form 欄位設定」建立，欄位型態可用簡答或段落。
2. 將 Google Form 回應連結到 Google Sheet，並把 Sheet 設為「知道連結的人可以檢視」。
3. 複製 Google Sheet ID，填入左側 Step 1；Sheet 名稱預設是 表單回應 1，通常不用改，也可以改填 gid 使用 CSV 讀取。
4. Google Form submit URL 請使用 /formResponse 結尾的送出網址；貼上 /viewform 或 /edit 也會自動轉換。
5. 在 Google Form 選「取得預填連結」，每題填入對應欄位名稱，再貼回 Step 2 自動帶入 entry ID。
6. 按「產生連結」後，開啟主持頁，學生掃 QR Code 進入作答頁。

Step 1. 建立 Google Form 表單

請先建立一個 Google Form 表單，並依序設定 13 個題目欄位。這些欄位將用來儲存每一張便條貼的內容、位置與座標資料。

欄位類型請注意：欄位皆設定為「簡答文字」；且都設定為**非必填**。

欄位依序為：`class_id` `event_type` `question_id` `question_text` `option_a` `option_b` `option_c` `option_d` `correct_answer` `answer` `student_session_id` `client_timestamp` `extra_json`

The screenshot shows a Google Form titled "ClassPOP". At the top, there are tabs for "問題" (Questions), "回覆" (Responses), and "設定" (Settings). The "問題" tab is active, showing a list of 9 questions. The first eight questions are visible, each with a text input field and a "簡答文字" (Short answer text) label. The questions are:

- `class_id`
- `event_type`
- `question_id`
- `question_text`
- `option_a`
- `option_b`
- `option_c`
- `option_d`

The ninth question, `correct_answer`, is partially visible at the bottom. The form has a light blue header and a white body. The input fields are white with a light blue border. The "簡答文字" label is in a small, light blue font.

Step 2. 發布表單並複製作答者連結

Google Form 表單建立完成後，請點選右上角的「發布」。

接著依序選擇「複製作答者連結」，並將這個連結儲存起來，後續設定便條貼工具時會用到。



請在 Step 1 的欄位中貼上剛才複製並儲存的 Google Form 作答連結。

欄位名稱為：Google Form submit URL

貼上後，系統會使用這個連結作為便條貼資料送出的目標。

STEP 1

貼上 Google 設定

重產 class_id

class_id *

class_mrhj6edt_ilzy1gt5ass4

Google Sheet ID *

Google Form submit URL *

.../formResponse

Sheet 名稱

gid

表單回應 1

使用 CSV 讀取時填寫

Step 3. 建立回覆用 Google 試算表

回到 Google Form 表單頁面後，請點選上方的「回覆」。

接著依序點選「連結至試算表」→「建立新試算表」→「建立」。

建立完成後，Google Form 收到的每一筆資料，都會自動儲存在這份 Google 試算表中。

 便條貼 所有變更都已儲存到雲端硬碟



問題

回覆

設定

0 則回應

 [連結至試算表](#) 

沒有任何回覆。發布表單即可開始接受回覆。

選取回應目標位置 

☒ 建立新試算表

便條貼 (回覆)

[瞭解詳情](#)

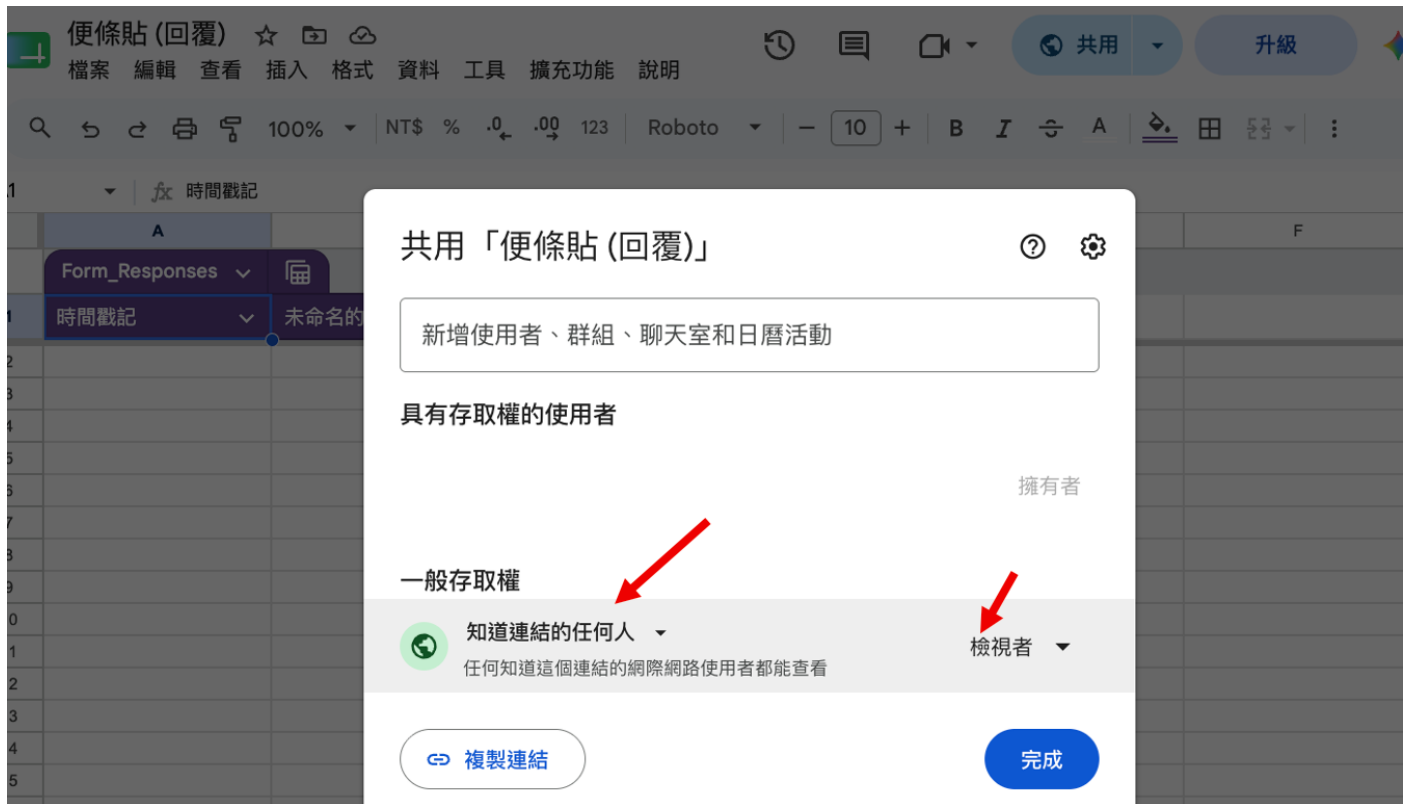
☐ 選取現有的試算表

取消

建立

設定 Google 試算表共用權限

打開剛剛建立的 Google 試算表後，請點選右上角的「共用」。接著將一般存取權限改為「知道連結的任何人」，並將角色設定為「檢視者」。設定完成後，這份試算表就可以被便條貼白板讀取，但其他使用者無法直接編輯試算表內容



複製 Google 試算表 ID

設定共用權限後，請按下「複製連結」。

複製到的試算表網址會類似以下格式：

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/試算表ID/edit?usp=sharing>

請複製網址中間的「試算表 ID」，也就是 /d/ 和 /edit 之間的那一段文字。

這段試算表 ID 後續會貼到便條貼白板工具中，讓白板讀取 Google 試算表中的便條貼資料。

範例：

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IyofjskGq03m_sfjhs1kfshfeH1XrjwWF2XvsU/edit?usp=sharing

貼到 Step1 的 Google Sheet ID* 內（請勿直接貼整段網址）

STEP 1

貼上 Google 設定

重產 class_id

class_id *

class_mrhj6edt_ilzy1gt5ass4

Google Sheet ID *

Google Form submit URL *

Sheet 名稱

gid

表單回應 1

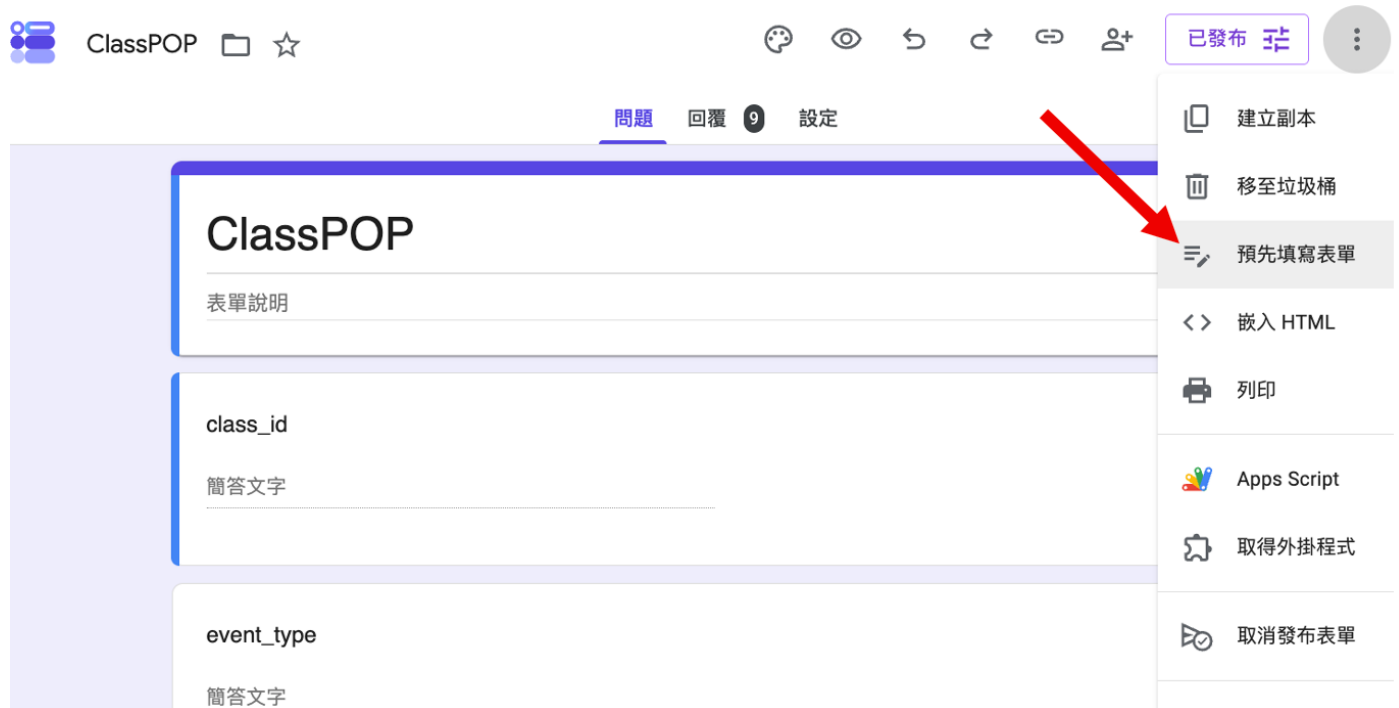
使用 CSV 讀取時填寫



Step 4. 開啟「預先填寫表單」

回到 Google Form 表單頁面後，請點選右上角的「⋮」三個點按鈕。

接著在選單中點選「預先填寫表單」，進入表單欄位的預填設定頁面。



Step 5. 填入預先填寫欄位並取得連結

進入「預先填寫表單」頁面後，請依序將 **13** 個欄位名稱填入對應的欄位（直接複製欄位名稱）。

填寫完成後，點選頁面下方的「取得連結」，並將產生的連結複製下來。

這個連結後續會用來取得每個欄位對應的 **Google Form** 欄位編號。

The screenshot displays the 'ClassPOP' pre-filled form interface. It features a purple header bar with the title 'ClassPOP'. Below the header, there are 13 input fields arranged in a vertical stack, each with a label and a corresponding text input area. The labels are: class_id, event_type, question_id, question_text, option_a, option_b, option_c, and option_d. Each label is followed by a text input field that contains the same label text, indicating where the user should paste the pre-filled values. The form is set against a light purple background.

Field Label	Input Field Content
class_id	class_id
event_type	event_type
question_id	question_id
question_text	question_text
option_a	option_a
option_b	option_b
option_c	option_c
option_d	option_d

自動帶入 entry ID

找到 Step 2 「從 Google Form 預設連結解析 entry ID」。

將上一步複製的「預先填寫表單連結」貼入欄位中，接著點選「解析 entru ID」。

產生連結按鈕旁邊出現「已自動帶入全部 entry ID」。表示完成，如果不是 13 個，請再回到「預先填寫表單」可能有漏填，補上資料，重新產生連結。

STEP 2

自動帶入 entry ID

從 Google Form 預填連結解析 entry ID

在 Google Form 建立預填連結時，把每個欄位填成欄位名稱，例如 class_id、event_type、question_id，再把預填連結貼到下方解析。

貼上預填連結

顯示欄位名稱

解析 entry ID

欄位對應

class_id *

entry.123456789

event_type *

entry.123456789

question_id *

entry.123456789

question_text *

entry.123456789

option_a *

entry.123456789

option_b *

entry.123456789

option_c *

entry.123456789

option_d *

entry.123456789

correct_answer *

entry.123456789

answer *

entry.123456789

student_session_id *

entry.123456789

client_timestamp *

entry.123456789

extra_json

entry.123456789

產生連結

已產生新的 class_id。

Step6. 點 產生連結

設定開會時間、並分享給與會者

STEP 3

分享課堂

老師主持頁

https://educatres.github.io/classPop/host.html?class_id=class_mrhj6edt_ilzy1gt5as

複製主持頁連結

學生作答頁

https://educatres.github.io/classPop/play.html?class_id=class_mrhj6edt_ilzy1gt5as

複製學生作答連結

作答統計頁

https://educatres.github.io/classPop/stats.html?class_id=class_mrhj6edt_ilzy1gt5as

複製作答統計連結



學生掃描後即可進入匿名作答

註：完成設定後，日後不需要重新建立新的系統。只要保留以上三個連結，以及原本的 Google Form 與 Google Sheet；下次要發起新的課堂答題活動時，手動清除 Google Sheet 中的舊資料，即可重新使用，調查結果也會同步清空。

課堂 ID：class_mre7r9n6_a9iacy1sk27aa



學生作答連結

https://educatres.github.io/classPop/play.html?class_id=class_mre7r9n6_a9iacy1sk27aa&sheet=1

複製連結

開啟統計頁

題目編輯

下一題

題目文字

A 選項

B 選項

C 選項

D 選項

正確答案

☒ A ☐ B ☐ C ☐ D

建立題目

開放作答

關閉作答

公布答案

重設本題

已公布答案

已作答 1 人

多啦A夢的體重

▲ A 100KG

◆ B 10KG

● C 20KG

■ D 129.3KG

作答統計

總作答

1

答對

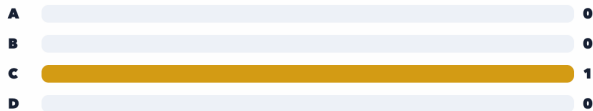
0

答錯

1

答對率

0%



課堂 ID：class_mre7r9n6_a9iacy1sk27aa

重新整理

已公布答案

已同步：下午4:49:39

多啦A夢的體重

▲ A 100KG

◆ B 10KG

● C 20KG

■ D 129.3KG

答錯了

你沒有送出答案

正確答案：D

作答統計

課堂 ID：class_mre7r9n6_a9iacy1sk27aa

切換題目

最後一題

重新整理

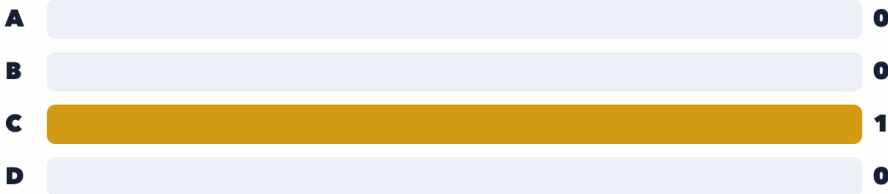
已同步：下午4:49:57

已公布答案

目前有效作答 1 人

多啦A夢的體重

選項分布



答題結果



選項內容

